

INF-01b Posuzuji množství informace podle počtu možností, které jsou díky informaci vyloučeny.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, odpovědi a postup zapisuj čitelně na papír nebo do dokumentu a hotové řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo soubor). Povolené: kalkulačka (i s funkcí log), tabulka mocnin dvojky. Pokud zadání neříká jinak, jsou všechny možnosti stejně pravděpodobné; výsledky v bitech zaokrouhli na 2 desetinná místa.

1. Kolik bitů informace nese zpráva o výsledku: (a) byla vylosována jedna z 8 soutěžních skupin, (b) bylo vylosováno číslo od 1 do 256, (c) byla vybrána jedna z 32 lekcí semestru, (d) bylo vylosováno jedno z 26 písmen anglické abecedy?
2. Kamarád si myslí celé číslo od 1 do 200. Kolik otázek ano/ne nejvýš potřebuješ, když se ptáš půlením intervalu? Kolik informace přinese odpověď na první takovou otázku? Proč přinese odpověď „ne“ na otázku „Je to 77?“ mnohem méně informace?
3. Katalog obsahuje 64 filmů a hádáš, na který chce jít kamarádka. Kolik bitů informace přinese zpráva „je to komedie“ (komedií je 16) a kolik zpráva „je to česká komedie“ (takové jsou 4)? Kolik bitů ti ještě chybí k tomu, abys film znal přesně?
4. Kolik bitů nejméně potřebuješ, abys zakódoval: (a) jednu z pěti obtížností úlohy, (b) den v roce (1–366), (c) jednoho z 1 000 žáků školy, (d) barvu z palety 100 barev? Proč nestačí spočítat $\log_2 N$ bez zaokrouhlení?
5. Hra ukládá skóre jako celé nezáporné číslo do 12 bitů. Jaké největší skóre uloží? Kolik bitů je potřeba, aby se vešlo skóre 10 000? Co se stane, když hráč přeskóčí maximum 12bitového čítače?
6. Seřaď zprávy podle množství informace od nejmenšího a u každé ho spočítej: (A) na hrací kostce padlo sudé číslo, (B) na kostce padla šestka, (C) na dvou kostkách padly dvě šestky, (D) dnes je neděle a někdo ti sdělí „zítra bude pondělí“.
7. Ve hře „20 otázek“ se hádá myšlená věc pomocí otázek ano/ne. Kolik nejvýš stejně pravděpodobných věcí lze 20 otázkami s jistotou rozlišit? Proč to ve skutečné hře obvykle nevyjde?
8. Zámek na kolo A má 4 kolečka s číslicemi 0–9, zámek B má 3 kolečka s písmeny A–Z (26 písmen). Který zámek má víc kombinací a kolik bitů informace musí zloděj „uhodnout“ u každého? Jak dlouho by nejvýš trvalo vyzkoušet všechny kombinace, když jedna trvá 2 sekundy?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. (a) 3 b; (b) 8 b; (c) 5 b; (d) $\log_2 26 \approx 4,70$ b – ověřuje: výpočet množství informace $I = \log_2 N$
2. 8 otázek, protože $2^7 = 128 < 200 \leq 256 = 2^8$; první odpověď přinese 1 b (vyloučí polovinu možností); „ne“ na „Je to 77?“ vyloučí jen 1 z 200 možností: $\log_2 \frac{200}{199} \approx 0,007$ b (zaokrouhleně 0,01 b). – ověřuje: hádání čísla půlením, informace jako počet vyloučených možností
 1. Po k otázkách půlením zbývá nejvýš $\frac{200}{2^k}$ možností (zaokrouhleno nahoru).
 2. Aby zbyla jediná možnost, musí platit $2^k \geq 200$; nejmenší takové $k = 8$.
 3. Odpověď na půlicí otázku zúží 200 možností na 100: $\log_2 \frac{200}{100} = 1$ b.
 4. Odpověď „ne“ na „Je to 77?“ zúží 200 možností na 199: $\log_2 \frac{200}{199} \approx 0,007$ b.
3. $\log_2 \frac{64}{16} = 2$ b; $\log_2 \frac{64}{4} = 4$ b; po druhé zprávě zbývají 4 filmy, chybí $\log_2 4 = 2$ b (celkem je potřeba $\log_2 64 = 6$ b). – ověřuje: informace ve zprávě, která zúží N možností na M
4. (a) 3; (b) 9; (c) 10; (d) 7 bitů. Počet bitů musí být celé číslo: $n = \lceil \log_2 N \rceil$ – např. $\log_2 100 \approx 6,64$, ale 6 bitů dá jen $2^6 = 64$ kódů, proto 7 bitů. – ověřuje: počet bitů potřebný pro daný počet možností
5. $2^{12} - 1 = 4095$; pro skóre 0 až 10 000 je potřeba 14 bitů ($2^{13} = 8192 < 10001 \leq 16384 = 2^{14}$); při překročení čítač přeteče a počítá znovu od nuly (skóre 4 096 by se uložilo jako 0). – ověřuje: vliv počtu bitů na rozsah zapsatelných hodnot
6. D (0 b – nic nového nevylučuje) < A (1 b) < B ($\log_2 6 \approx 2,58$ b) < C ($\log_2 36 \approx 5,17$ b) – ověřuje: porovnání zpráv podle množství informace
7. $2^{20} = 1\,048\,576$ věcí. Skutečné otázky nepulí možnosti přesně (odpověď „ano“ a „ne“ nejsou stejně pravděpodobné), takže jedna odpověď nese méně než 1 bit a otázek je potřeba víc. – ověřuje: n otázek rozliší 2^n možností; kdy odpověď nese méně než 1 bit
8. A: $10^4 = 10\,000$ kombinací, $\log_2 10\,000 \approx 13,29$ b, nejvýš 20 000 s, asi 5,6 h; B: $26^3 = 17\,576$ kombinací, $\approx 14,10$ b, nejvýš 35 152 s, asi 9,8 h. Bezpečnější je zámek B, přestože má méně koleček. – ověřuje: množství informace v reálné situaci (počet kombinací, bity)
 1. Počet kombinací: $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10\,000$ a $26 \cdot 26 \cdot 26 = 17\,576$.
 2. Informace: $\log_2 10\,000 \approx 13,29$ b, $\log_2 17\,576 \approx 14,10$ b.
 3. Čas: $10\,000 \cdot 2 = 20\,000$ s $\approx 5,6$ h; $17\,576 \cdot 2 = 35\,152$ s $\approx 9,8$ h.

Kritéria splnění výstupu

- Spočítá množství informace pro N stejně pravděpodobných možností i pro zúžení z N na M možností – správně aspoň ve 3 ze 4 úloh 1, 3, 6 a 8.
- Určí nejmenší počet otázek ano/ne nebo bitů pro daný počet možností a zdůvodní zaokrouhlení nahoru (úlohy 2, 4 a 5).
- Porovná zprávy podle množství informace a vysvětlí, proč zpráva, která vylučuje málo možností (nebo žádnou), nese málo informace.
- Vysvětlí, proč skutečná otázka nemusí přinést celý bit (úlohy 2 a 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné počty možností (karty, kostky, losování), hádání čísla od 1 do 1 000 nebo do 5 000, rozsah jiného počtu bitů (8, 16, 32). Pro slabší žáky dát k dispozici tabulku mocnin dvojky a vzorec $I = \log_2 \frac{N}{M}$; pro silnější: váhy se třemi výsledky ($\log_2 3 \approx 1,58$ b na vážení) nebo zpráva s nesteréjně pravděpodobnými možnostmi. Úlohu 2 lze provést živě v podskupině na Meetu – jeden hádá, druhý zapisuje otázky a počítá bity.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H34 Bity a informace (týden 17); 1.+2. H37 Kódování a přenos dat (týden 19)